

AI 社区：能力现状、发展路径与建设规划

六大板块已在内网稳定运行 · 三条发展路径的比较与选择 · 十二项功能的分批建设方案

6

已上线板块

技能中心 / 知识库 / 讨论区 / 投票
评选 / 极客视频 / 社区活动

72

数据模型

147 个索引 · 34 次结构演进

151

服务接口

72 个页面 · 约 7.9 万行代码

3

界面语言

中 / 英 / 法, 2556 条文案完全对齐

290

自动化用例

全量执行 < 1 秒, 不依赖数据库

本次汇报需要形成的三项结论

其余内容可会后再议

- 确认以「真人社区」为主线 —— 专家专栏作为栏目、AI 资源激励作为放大器，避免三线并行、资源分散。
- 批准第一批六项功能立即启动 —— 均为小工作量、无外部依赖，目标是形成"发布即有回应"的最小闭环。
- 落实两项外部支撑 —— AI 额度池的授权口径，以及内网加载一个向量模型的算力排期。

平台建设阶段已经完成。本次汇报的重点不是继续扩展功能，而是解决"建成之后如何形成持续参与"。

汇报提纲：三章内容，结论前置

每章的核心结论列于下表，便于按需跳转

章节	内容	核心结论	页码
一	能力现状 功能与技术	六大板块全部上线，账号、通知、评论、权限四套底座打通，新增板块无需重建。技术上的主要投入集中在四类问题： 并发场景下的计数与配额一致性、权限的单点收敛与服务端裁剪、内网无外部依赖条件下的能力自建、推理模型的工程容错。	3 — 13
二	发展路径 三条路线比较	当前瓶颈不在功能供给，而在参与动机。三条路线中建议以 A 真人社区 为主线：实名组织关系是外部社区无法复制的资产； B 专家专栏 降级为栏目， C 资源激励 作为放大器 —— 依据是 B、C 可被 A 吸收，反之不成立。	14 — 17
三	建设规划 十二项 + 投入	按"让人可见 → 让发布容易 → 让留存有理由"三阶段排布。第一批六项无外部依赖，可立即启动；第二批受向量模型算力排期约束；第三批为差异化能力与运营活动。	18 — 31

全场结论一句话：**内容供给已经完备，参与规模尚未形成** —— 本轮建设不再扩展板块，只补机制。

【能力现状】平台全景：六大板块 + 四套共享底座

下列能力均已在内网上线运行，不含规划项

技能中心 含合集包

Skill 的上传、评分、版本与订阅；公开 / 受限 / 私有三档可见性与逐人审批；命令行一行安装；免安装试用；带与不带 Skill 的问题实测对比；Remix 二次创作并保留署名。

从"各自留存"到"一次上传、多次安装"

知识库

网页链接与 PDF / EPUB / PPT / Word 入库；AI 逐章导读；问答附带原文引用并可跳转；划线批注与共享笔记；选中即译；阅读进度跨设备保持。

从"各读一遍"到"一人读完、全员可问"

讨论区

动态流与论坛话题两种形态；图片 / 视频 / 文档附件；六种表情反应；两级评论与通知深链定位；多主题归档与浏览量按人按天去重。

从"群聊即焚"到"可检索、可沉淀"

投票评选 最新上线

作品征集与审核；每人限票、按天配额、撤票改投；匿名评选与随机排序；实名一人一票；实时榜单、投票明细导出存档。

从"群里接龙"到"可审计的评选流程"

极客视频 含随刷短视频

竖屏随刷短视频，成员均可发布；发布后自动生成中英双语字幕；长视频 AI 看点摘要与就视频问答；点赞、收藏、评论与全站互通。

从"看完即沉"到"可检索的技术影像资产"

社区活动

全员可见的活动日历；按类型 / 主题 / 城市 / 形式筛选；按浏览者所在时区自动换算；一键报名与开场前自动提醒；导出至 Google / Outlook 日历。

从"一个邮件列表"到"全员可达"

四套共享底座（第 12—13 页展开）：① **统一账号** —— W3 单点登录与邮箱密码双通道，部门信息按工号自动同步；② **统一通知** —— 全站消息汇入一个入口，按类型分渠道可控；③ **统一互动** —— 评论、反应、深链定位一套实现；④ **统一权限** —— 三档可见性 + 服务端裁剪，网页与命令行同一判定。

工程含义：新增第七个板块时，账号、通知、评论、权限四项不需要重建，只需接入。这是平台化与"多个小站拼装"的本质区别。

启示：功能建设阶段已经收敛，后续投入应从"扩展板块"转向"提升参与"。

【能力现状】系统架构：四层结构，一套代码两种部署

公网根路径与内网 /ai-community 子路径共用同一份工程，无分支维护

接入层

浏览器 / 命令行 / nginx

nginx 反向代理

内部路径 /_video/ 由内核直发字节

流式响应关闭缓冲

单请求体上限 5 GB

skills 命令行（个人令牌）

systemd 托管

应用层

Next.js 单进程

72 个服务端渲染页面

151 个服务接口

双通道登录（W3 + 密码）

统一权限闸门

配额与限流

出网网关（按主机分流）

三语言资源

数据与存储

PostgreSQL + 本地磁盘

72 个数据模型 · 147 个索引

34 次结构演进（可回滚）

串行化事务 + 冲突重试

媒体文件本地存储 + 一次性不可猜访问键

外部依赖

均具备降级路径

内网大模型（直连，不经代理）

W3 UniPortal 单点登录

内网 SMTP 中继

企业代理（仅知识库抓取公网时使用）

本机语音转写

ffmpeg

三项关键工程决策：① 出网按目标主机分流，而非全局开关 —— 内网地址直连、公网地址走代理。若采用单一开关，必然出现"启用代理则 W3 登录不可用、关闭代理则知识库无法抓取"的两难。② 鉴权由应用承担、字节由 nginx 承担 —— 视频数据不经过应用进程，避免并发拖拽进度条时单线程被占满。③ 配置分级失败 —— 安全类配置校验不通过即终止启动，非关键参数回落默认值。

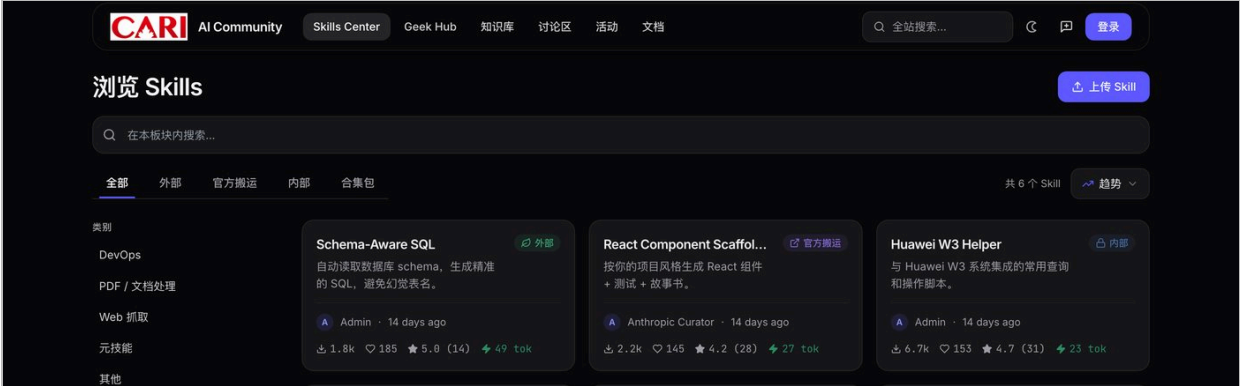
可自查：管理后台内置网络出口、邮件、模型连通性三项诊断，直接输出真实错误码与实际路由选择，不以"网络异常"笼统提示。

可回归：26 个测试文件、290 条用例，全量执行不足 1 秒且不依赖数据库。

启示：内网环境不具备对象存储、CDN 与公网直连，能力必须自建且每一项都要有降级路径 —— 这是本系统全部架构取舍的共同前提。

【能力现状】技能中心：Skill 的发布、授权、安装与更新闭环

这是唯一直接进入他人生产流程的板块，因此权限与一致性要求最高



技能中心界面 —— 按分类、评分、来源筛选；每个 Skill 标注可见性、安装量与版本（演示数据）。

规模：23 个相关接口约 1900 行 · 8 个 AI 辅助动作 · 试用限流 60 次/小时（匿名 10 次/小时/IP）· 下载配额按人按滚动 24 小时计量 · 个人令牌 32 字节随机并仅存哈希，管理员关闭“允许使用命令行”即刻全部失效

三项工程要点 决定这个板块能不能被信任

■ 一处判定，六处复用。访问判定收敛为单一纯函数，网页会话与命令行令牌先归一为同一身份再进入判定；下载、元信息、存储代理、文件浏览、更新检查、试用对话共用同一结果。“网页已拦截、命令行未拦截”是此类平台最典型的越权来源。拒绝一律以 404 返回，不暴露资源存在性。

■ 配额不可通过参数绕过。按滚动 24 小时窗口计量下载；来源参数只接受 install / update 两个取值，其余按客户端标识回落，杜绝手工构造参数规避配额；旁路取包的路径同样计量。

■ 撤权即断更。批量更新检查复用同一判定，授权被收回后该 Skill 视为不存在，既不提示更新也不暴露其仍在；客户端更新前备份目录，失败自动回滚，不留半装状态。

启示：内网无 npm 源，命令行工具自带分发与自举升级，同一安装包可分别指向内网与公网 —— 该模式可直接复用与其他内网工具的分发。

【能力现状】知识库：一次入库，四段处理，全员复用

目标是把"同一份长文档多人重复阅读"变成"一人读完、全员可问"

① 入库

网页链接、PDF / EPUB / PPT / Word 六种来源；抽取正文、封面、作者与阅读时长；链接与内容双重去重。

抓取预算 90 秒

② 切章与切片

统一产出章节正文 + 检索片段，并强制"片段文本等于章节文本的对应片段"这一不变式。

片段目标 500 token

③ AI 逐章通读

生成整体导读与逐章摘要，中英双语；结果写在章节行上作为断点，全站共享。

单篇上限 120 章

④ 检索问答

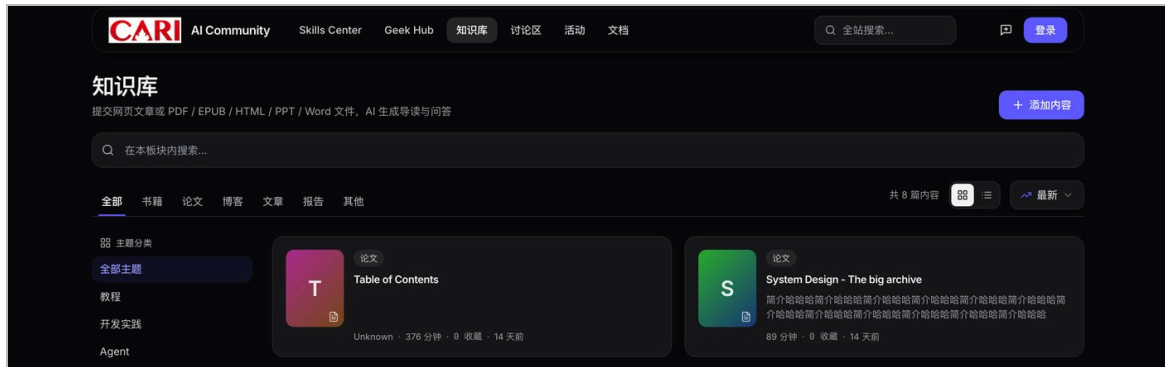
两阶段检索：先由模型在索引上选章，再按其给出的检索词在原文匹配；答案附可跳转引用。

单次上下文 10,000 token

三项工程要点

决定 AI 的输出能否被核实

- **统一坐标系是引用可核实的前提。**五种格式各有抽取器，但都收敛到同一结构与同一偏移空间；**正因如此，AI 给出的引用与用户手工划线可以互相跳转**，答案中的角标才能点回原文并高亮。
- **长任务按章断点、可重入。**AI 通读拆成逐章调用，结果即检查点；进程重启只补未完成章节，并以一次原子更新抢占执行权、配 10 分钟过期锁防止死锁；单篇封顶 120 章控制成本。
- **抓取公网的安全边界。**链接抓取实施 SSRF 防护，并对**每一跳重定向单独校验**；压缩包解压按条目限额防止解压炸弹；外部图片在入库时重新托管，规避防盗链导致的内容失效。



知识库界面 —— 按类型与主题筛选，卡片显示阅读时长、收藏数与来源（演示数据）。

规模：27 个前台接口 · 每人每篇最多 500 条划线 · 英文摘要按 25 章一批翻译（120 章的书约 5 次调用而非 120 次）· 阅读器与主界面共 252 条三语文案

启示：内网无向量检索能力，本模块以"模型选章 + 原文匹配"的两阶段方案实现可用检索；**建议在第二批引入向量模型，将该方案升级为全站语义检索的地基。**

【能力现状】讨论区：轻量动态与沉淀话题并存于同一入口

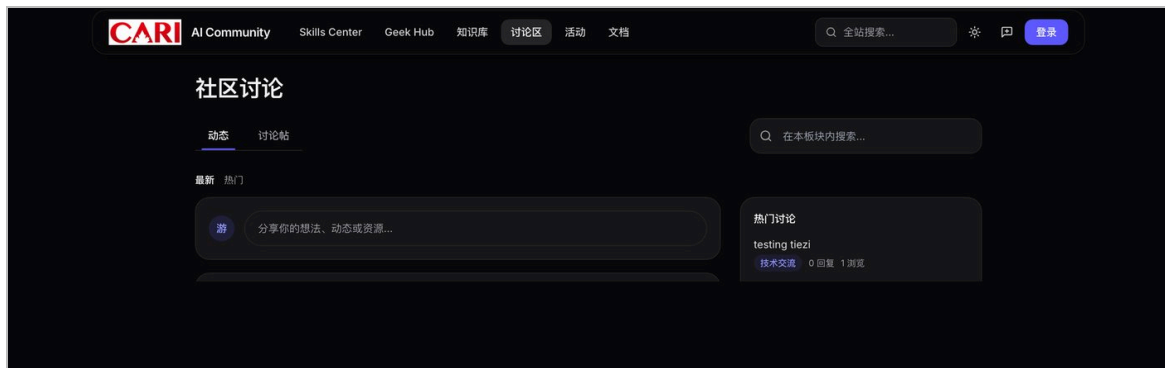
两种讨论形态共用一套评论、通知与附件能力，无需维护两个系统

此前的状态

- 技术讨论分散在若干个群，刷过即失，无法检索。
- 同一问题反复出现，答案沉在聊天记录中间。
- 文件靠转发，版本与出处不可追溯。

现在的状态

- 动态流承接随手记录，论坛话题承接需要沉淀的讨论。
- 按主题归档，可被全站检索；浏览量按人按天去重。
- 图片 / 视频 / 文档随帖留存，附带原文件名。



讨论区界面 —— 左侧为动态流与论坛帖两个标签，右侧常驻热门讨论（演示数据）。

规模：10 张数据表 · 16 个接口 · 3 次结构演进 · 单条内容至多 9 图 + 1 视频 + 4 文档 · 单视频 1 GB / 单文档 100 MB · 每人每日 5 GB 上传预算

四项工程要点

共同特征：出错时不报错，只是数据悄悄不对

- 两套翻页游标按排序方式分流。"最新"采用显式键集游标；**框架自带游标在锚点帖被删除或置顶后会静默翻错页**。"热门"排序随互动实时漂移、无稳定锚点，退化为偏移游标，以简单换正确。
- 反应计数的语义边界。一人一帖仅一条记录，总数为各类反应之和，因此切换反应类型不触碰计数器；仅新增与取消进入事务，冲突时整体回滚并返回权威值。
- 墓碑删除与守卫式写入。判断条件直接写入更新语句的过滤条件，命中 0 行即整体放弃 —— 覆盖"同时删除"与"删除瞬间产生新回复"两类竞态；并封堵"回复后自删将话题永久置顶"的滥用路径。
- 附件归属校验。只接受存储键、地址由服务端推导，并拒绝已被其他内容引用的键；删除时按引用计数回收磁盘。中文文件名按 RFC 双写，规避响应头编码导致的接口异常。

启示：社区类功能的风险不在崩溃，而在**数据静默失真** —— 翻页丢帖、计数漂移、浏览量可伪造，三者都已在设计层面消除。

【能力现状 · 最新上线】投票评选：可审计的作品评选流程

将"群内接龙 + 表格统计"升级为具备权限、配额与留痕的正式流程



组织者能力

覆盖评选全过程

- **两种作品来源**：批量上传（按文件名规则自动解析作品名、作者、工号，人工修改过的条目不被覆盖），或开放成员自主投稿并逐件审核。
- **规则可配置**：每人票数、按总量或按天发放、单作品投票上限、是否允许撤票改投、截止时间、结果公开时点。
- **匿名评选**：投票期仅显示编号，结束后公示作者，确保评价对象是作品本身。
- **过程可审计**：实时榜单与参与人数、每件作品的投票人明细、一键导出 CSV 存档公示。

展示公平性：作品顺序对每位浏览者随机但稳定（同一人多次刷新顺序不变，不同人顺序不同），消除排序靠前带来的天然优势。

三项工程要点

票数为什么不会错

- **计数不做累加，每次从选票明细重算**。一次投票在串行化事务内完成：写入选票 → 重算该作品票数 → 重算活动总票数与参与人数。**改票、撤票、并发投票均不会产生计数漂移**。所有投票写入同一行活动记录，高并发下必然冲突，因此采用带抖动的退避重试而非立即重试。
- **配额与上限在事务内判定**。“每人 N 票”“单作品至多 M 票”若在事务外校验，双标签页同时提交即可超发；按天发放的配额桶以北京时间为基准，跨时区不串日。
- **三重防刷票**：内网部署下投票**强制要求 W3 实名身份**，邮箱注册账号不予放行；一人一作品一日仅一条记录，数据库层面无法重复；作品下架后不再接受新票，但撤票始终可用，避免票数被永久占用。

导出安全：CSV 带字节序标记保证表格软件正确识别中文；对以等号、加号开头的用户文本加引号前缀，**防止表格公式注入**；名次采用并列名次算法，与页面展示完全一致。

启示：该模块的通用性高于单次活动，**作品征集、限票、匿名评选、明细导出可直接支撑各部门的评优与征集类活动**，无需二次开发。

【能力现状】统一编辑器：一次建设，全站 19 处输入同时具备

帖内投票与表情包不是单点功能，而是编辑器层的能力下沉

动态与评论 —— 随手发起投票收集意见

论坛话题 —— 技术选型的投票表决

活动介绍 —— 报名前的意向摸底

视频简介 / Skill 说明 —— 使用反馈收集

知识库讨论 —— 读者观点分布

统一富文本编辑器

投票 · 表情包 · 图片 · 附件
· 代码块

19 处 输入框自动获得该能力，无需各自开发

36 个 页面复用同一渲染器，投票卡片全站可见

0 张 业务表被改动 —— 正文中只存一行文本标记

20 条 自动化用例锁定切分与节点行为

74 条 三语文案，键路径完全对齐

能力清单

成员可见

- **帖内投票**：单选 / 多选（可限选 N 项）、匿名、投票后可见结果、截止时间；支持改票、撤票与提前结束。
- **未登录可见**：访客可查看题目与公开结果，点击投票时引导登录并返回原页面。
- **个人表情包**：最近 / 全部 / 收藏三档，支持动图原样保存；可将他人使用的表情一键收藏。

两项工程要点

低侵入与防偷看

- **以文本标记承载结构化组件**。正文只存一行标记，渲染期切分为"文本段 + 组件段"；难点在边界处理 —— 代码块内的示例须保持惰性、行内出现不触发、缩进代码块需放行。**一条契约三处复用**（渲染器 / 编辑器 / 摘要抽取），数据库、接口与 AI 处理链路均无需改动。
- **"投票后可见"为服务端裁剪**。未投票者获得的数据中票数字段为空值，而非前端隐藏；同时禁止清空式撤票，封堵"投票—查看—撤回"的免费查看路径，改票仍然允许。

启示：能力下沉到编辑器层的收益是非线性的 —— 一次投入换来 19 处输入、36 个页面同时可用，后续新增板块自动继承。

【能力现状】极客视频与随刷短视频：自托管视频底座

内网无 CDN 与转码服务，播放、上传、字幕三条链路均需自建并可降级

① 抽取音频

发布后自动抽取 16 kHz 单声道音轨，超时 10 分钟。

② 本机语音转写

调用服务器本地转写引擎，自动选用可用模型，超时 90 分钟。

③ 分批翻译

内网模型按 30 条一批翻译，编号不匹配则整批放弃。

④ 播放时切换

中 / EN / 关三态切换并记住选择；字幕自绘，避免竖屏画到黑边外。

播放器解码窗口

仅当前条 ± 2 挂载真实播放器

占位

占位

± 2

± 1

当前

± 1

± 2

占位

占位

每个可播放元素占用一个硬件解码器，移动端解码器池仅个位数。无限流若全量挂载真实元素**会直接黑屏**——这是常被误判为性能问题的正确性问题。窗口外渲染等高占位以保持滚动吸附几何，离开视口主动释放解码器。

字节通路

鉴权与传输分离

- 应用进程只执行登录校验与路径穿越检查，随即返回内部重定向，由 nginx 以内核方式直发文件；未启用该配置时回落为应用自行实现的分段传输。
- 上传采用原始请求体协议边收边落盘，回显的存储键在服务端经**三重复验**：格式校验、磁盘存在性、是否已被他人占用。

成员可见能力

长短视频共用一套互动

- 竖屏随刷**：一屏一条，快速滑动不跳条；双击点赞、拖拽进度、键盘切换。
- 成员可自主发布短视频**：浏览器自动读取时长与分辨率并抓取封面帧，文案支持 AI 润色。
- 自动中英双语字幕**：发布后由服务器后台生成，播放时一键切换。
- 长视频 AI 看点摘要与就视频问答**：回答仅依据本视频文字稿，无依据时明确说明。
- 搬运内容强制署名**：须填写原始链接与原作者，播放页显示可点来源。
- 互动数据长短打通**：短视频收藏进入"稍后看"，评论通知可深链回原条目。

启示：短视频复用长视频的数据模型，节省约一半工作量；代价是每一处视频查询都必须显式声明是否包含短视频，该约定已写入代码规范。

【能力现状】社区活动：跨时区日历与报名提醒

同一场活动在不同时区的呈现必须一致且无歧义，这是本模块的核心约束

同一场活动的多时区呈现

组织者按本地时间填写一次

浏览者所在地	页面显示	处理方式
多伦多（组织者）	8 月 20 日 14:00	填写值入库为真实 UTC 瞬时 18:00Z，时区单独存列
北京	8 月 21 日 02:00	自动跨日，列表分组按浏览者本地日期归并
温哥华	8 月 20 日 11:00	并列显示"多伦多 14:00"，免去二次换算
全天活动	8 月 20 日 全天	仅存日期、不做换算 —— 否则在其他时区会变成前一天

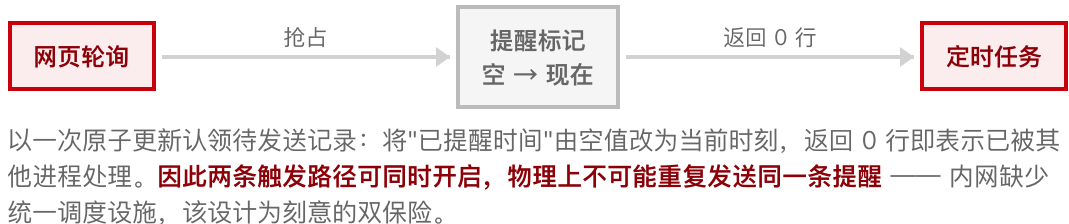
成员可见能力

报名即订阅提醒

- 全员可见的活动日历，按大类、主题、城市、线上线下筛选，月历圆点与列表联动。
- 一键报名，开场前约 30 分钟发送站内通知与邮件，含时间、地点与会议链接。
- 导出至 Google / Outlook 日历；活动取消后导出条目自动加【已取消】前缀。
- 「我参加的」独立视图；封面支持自定义取景，竖图不会被裁切。

提醒的并发控制

两条触发路径不会重复发送



两项工程要点

正确性与最小暴露

- **时区选项封闭，换取精确查询。**"即将举行 / 某一天"本质是墙上日期条件，同一日期在不同时区对应不同时间区间。因时区仅四个取值，日期条件被展开为**四个时区分支加一个全分支**下推数据库执行，筛选、计数、月历共用同一套条件，既无近似也无内存过滤。
- **会议链接为服务端裁剪。**未登录访客获得的数据中不含该字段，导出的日历文件同样不含。全天活动的结束日按规范顺延一日，否则主流日历软件会少显示一天。

启示：把产品约束（时区四选一）转化为工程杠杆，**以有限取值换取数据库层的精确筛选**，是本模块最具复用价值的做法。

【能力现状】平台底座：通知中枢与全站检索

这一层决定新增板块的接入成本，也是"平台"与"多站拼装"的分界

视频与短视频 —— 评论与回复
讨论区与论坛 —— 回帖与楼中楼
知识库 —— 批注、笔记回复、阅读申请
技能中心 —— 下载申请与审批结果
社区活动 —— 开场前提醒
公告 —— 面向全员的一次性扇出

统一通知中枢

6 种类型 · 12 个入口
4 类事件 × 2 个渠道可控

失败不回连主写入 —— 三层降级，通知异常不影响业务落库
深链定位 —— 点击直达该条回复并高亮，必要时自动展开所在楼层
公告只在发布跃迁时扇出 —— 修订正文不会二次触达全员
邮件按类型开关 —— 默认保守，成员自行开启

全站检索	11 类内容并行召回
技能与合集包	已发布 / 非私有
知识库文档	状态就绪
讨论与论坛	未删除
视频（不含短视频）	显式排除
活动 / 投票 / 反馈	按类过滤
用户 / 分类 / 标签	账号有效
可见性写进查询本身：每一类内容自带各自的过滤条件，私密账号的工号在服务端即抹去。跨类型检索最常见的缺陷，是某一类漏加删除或私有过滤 —— 因此逐类显式表达，而非统一兜底。	

接入成本	为什么这一层值得先建
■ 通知中枢自身承担全部异常，因此后续接入的六个业务域各自只增加两三行调用，无一需要编写补偿逻辑。	
■ 意见反馈板提供需求登记、投票与二级讨论，条目具备五种状态流转，成为功能取舍的公开依据。	
■ 新增一类可检索内容需同步四处（查询与映射、面板分组、结果页、三语文案），已形成明确约定。	

启示：判断内部平台是否成熟，标准是"新增第七个板块时账号、通知、评论、权限是否需要重写"—— 本系统的答案是否。

【能力现状】身份、权限与隐私：五道闸门的纵深防御

实名社区中，此层的每一项设计都直接对应信息安全评审要求

1	接入闸：双通道登录 —— W3 单点登录与邮箱密码并存，同一人两种方式登录自动合并为同一账号。子路径部署下对回调链路做双向修补（出站补前缀、入站还原前缀、客户端固定同一变量），四处任缺其一即无法登录。
2	页面闸：服务端布局校验 —— 管理后台的鉴权刻意不放在边缘中间件：在反向代理加子路径的组合下中间件读不到安全会话凭据，会把已登录管理员误判为未登录。
3	接口闸：逐路由独立校验 —— 20 个管理接口各自再次校验管理员身份；全部 151 个接口中 74 个含权限判断。页面闸不被视为安全边界。
4	查询闸：可见性写入查询 —— 三档可见性（公开 / 受限申请制 / 私有）在查询阶段生效，私有内容对外返回 404，不暴露存在性；个人主页六个板块的可见性开关，关闭后对非本人根本不发起查询。
5	输出闸：统一身份裁剪 —— 每个服务端边界必须经过统一裁剪函数，返回全新对象，多查询出的字段不会外泄；98 处调用、39 个文件一致执行，并由单元测试锁定输出字段集合。

组织身份的可信来源	员工名单同步	可追溯与可运营	管理后台
- 部门与研究所信息由员工名单按工号严格匹配同步，用户不可自行填写或修改。 - 不按用户名匹配 —— 公网版为开放注册，用户名源自未经验证的邮箱前缀，按其匹配等于开放身份冒领并可反查花名册。 - 工号入库统一转小写，规避数据库大小写敏感导致的重复行绕过唯一约束。		13 个管理板块、17 个页面；用户权限开关即时生效（发布、Remix、命令行、下载上限）。 - 员工名单支持粘贴 / CSV / XLSX 三种导入，逐行显示失败原因，单次上限 2 万行。 37 种管理动作写入操作日志（44 处调用），可按动作、对象、管理员检索。	

启示：隐私能力的实质不在开关数量，而在数据是否离开过服务器；本系统采用服务端裁剪而非前端隐藏，可直接支撑安全评审。

【发展路径】当前瓶颈不在功能供给，而在参与转化

按参与漏斗逐层拆解，两处断点决定了社区能否形成规模

参与漏斗

宽度为示意，实际数值随第一批上线一并出基线

目标人群 —— 研发与技术相关岗位全员



登录过 —— 已有账号，进过站点



近期访问过 —— 30 天内有浏览行为

▼ 断点一：从"看到"到"发"

发布过内容 —— 发过至少一条

▼ 断点二：从"发一次"到"持续发"

持续贡献 —— 连续四周有产出

断点一：从"看到"到"发"

三个原因

- 看到的是内容列表，不是人。不知道谁在做什么，缺少互动起点。
- 第一条门槛高。担心写得不好、不确定发在哪、排版耗时。
- 缺少发布场景。只有"正式内容"的位置，没有"日常记录"的位置。

断点二：从"一次"到"持续"

两个原因

- 发布后无回响。零回复即等同于"第一次就是最后一次"。
- 贡献无出口。点赞与下载量只是流水，既不进入个人履历，也不带来实际权益。

由此得出的判断：继续扩展功能无法改善上述五项原因中的任何一项。本轮建设应集中于机制 —— 让人可见、让发布容易、让留存有理由。三条发展路线由此展开。

判断：功能供给已经充分，参与转化是唯一瓶颈。本轮不再新增板块，全部投入用于打通两处断点。

【发展路径】三条路线的定位与比较

横轴为见效速度，纵轴为可持续性；圈选位置代表各路线的典型表现



对比维度	A · 真人社区（建议主线）	B · 专家专栏	C · 资源挂钩
内容供给方	全员，日常记录亦为内容，供给面最宽	少数专家，约稿制，供给面最窄	被动产生，为获取额度而发布
运营投入	中：3—5 名种子活跃者 + 每周一次精选	高：需编辑、约稿与排期，断更即失效	低：规则自动执行，但需额度池授权
主要风险	内容参差；实名环境下首发顾虑	与既有严肃社区同质化，且缺少作者储备	为获取额度而灌水，并将分享行为交易化
建议定位	★ 作为主线	作为 A 内的一个栏目	作为 A 的放大器

结论：以 A 为主线，B 降级为栏目，C 定位为放大器。三线并行将导致资源分散且互相稀释。

【发展路径】主线落地：三阶段推进，顺序不可调换

每一阶段均包含建设内容、运营动作与验收指标三部分

1 让人可见

约 4 周 · 见第 19 — 21 页

建设内容

- 关注与动态流、@ 提及
- 个人名片与本周红人
- 统一话题（跨板块）

- **不能省的原因：**后续的红人评定、话题聚合、精选分发都以关注关系为承载，缺此层则各功能各建一套。

运营动作

管理员与种子活跃者先行入驻，完善个人名片，形成“看得见人”的初始密度。

验收：关注关系数 · 名片完善率

2 让发布容易

约 8 周 · 见第 22 — 23 页

建设内容

- 一键发日常 + AI 顺稿
- 新人首帖引导与欢迎
- 一页速递与每周精选

- **不能提前的原因：**无人可见时降低发布门槛，只会得到无人回应的内容，反而加速流失。

运营动作

新人首帖 24 小时内必有回应；每两周组织一个话题；每周一次精选与红人评定。

验收：首次发帖转化率 · 零回复率

3 让留存有理由

按季度 · 见第 24 — 27 页

建设内容

- 问答终态与 AI 值班员
- 贡献激励与 AI 额度挂钩
- 专家专栏、语义检索地基

- **不能提前的原因：**计分阈值需以第一阶段的真实行为数据校准，否则等级与称号的授予标准无从确定。

运营动作

季度评优与荣誉授予；专栏约稿排期；额度发放规则公示与自查页。

验收：周活跃发布人数 · 跨部门互动比例

启示：在“人尚不可见”的阶段投入激励，等同于向空场发放奖品；三阶段的先后关系不可调换。

【发展路径】一主两辅的组合方式

专栏与资源激励均不独立立项，而是挂接在主线之上

主线 A · 真人社区 关注与动态流 · 个人名片与红人 · 统一话题 · 一键发日常 · 新人引导 · 一页速递与每周精选 —— 目标：让每个人愿意发出第一条，并因此认识同事



辅线 B · 专家专栏

作为栏目挂接

- 形态：社区内的一个「专栏」标签与首页固定位置，不建独立站点。
- 供给：约稿与自荐并行，管理员择优挂精选；有稿即发，无稿不塌 —— 这是与独立立项的本质差别。
- 沉淀：专栏文章自动进入知识库，可被检索、可被 AI 引用，不止是一篇帖子。
- 作者回报：作者认领与署名、被引用计数、荣誉称号 —— 对研发人群优于稿酬。
- 差异化：不与既有严肃社区比权威性，而比与当前工作的贴近度：内网模型如何使用、我们自己的问题如何解决。



辅线 C · AI 资源激励

作为放大器挂接

- 只奖励被他人使用的贡献 —— 回答被采纳、Skill 被安装、文档被收藏、收到致谢；**发布条数不计分**。此条决定了它不会演变为灌水机制。
- 额度为增量而非门槛 —— 基础额度对全员一致，贡献换取的是更高上限，新成员不会遭遇限制。
- 发放全自动，按等级与成就即时生效，无需人工审批，运营成本接近于零。
- 需要一次授权：额度池归属与季度总量，这是本轮唯一需要外部批准的资源事项。
- 止损机制：一旦出现为获取额度而灌水的迹象，先降权后停发，规则全程公开可查。

结论：**A 是人，B 是内容，C 是燃料**。燃料投向尚无人气的场地，只会消耗预算而不产生资产。

【建设规划】十二项功能的定位矩阵

纵向为服务阶段，横向为工作量；标红为第一批，均无外部依赖

	小（1－2 周）	中（3－6 周）	大（需外部支撑）
让人可 第一阶 见 段	① 关注与动态流 + @提及 把"内容列表"变成"人的现场"	③ 统一话题 合并三套割裂的分类体系	—
让发布 第二 容易 阶段	② 个人名片与本周红人 让发得好的人被看见 ④ 一键发日常 + AI 顺稿 把首发成本压到一分钟 ⑤ 新人首帖引导 承诺 24 小时内有人回应	⑥ 一页速递与每周精选 固定分发位，解决"发了就沉"	—
让留存 第三 有理由 阶段	⑦ 问答终态（采纳） 让讨论有终点 ⑩ 专家专栏 高质量长文的固定位置	⑧ AI 值班员 24 小时内必有首答 ⑨ 贡献激励 + AI 额度 贡献转化为实际权益 ⑫ 双周挑战赛 激活长期潜水人群	⑪ 语义检索地基 需内网加载向量模型 ⑪ MCP 知识出口 需前两批内容沉淀

第一批（六项）	3－5 周，可立即启动	第二批（五项）	1－2 个月	第三批（两项）	后续季度
■ 关注与动态流 + @ 提及 · 个人名片与本周红人 · 统一话题 ■ 一键发日常 + AI 顺稿 · 新人首帖引导 · 一页速递与每周精选 ■ 共同目标：形成"发布即有回应"的最小闭环，六项互为前提。		■ 问答终态 · AI 值班员 · 贡献激励与 AI 额度 · 专家专栏 · 语义检索地基 ■ 前置条件：需第一批积累的真实行为数据作为计分依据；其中两项受向量模型排期约束。		■ MCP 知识出口 · 双周挑战赛 ■ 前置条件：依赖前两批沉淀的已验证内容与运营节奏；社区尚无内容时出口无价值。	

启示：第一批六项是一个整体 —— 拆开交付会让"发布即有回应"的闭环不成立，收益并非线性叠加。

【建设规划 ①】关注与动态流：把"内容列表"变成"人的现场"

主线的骨架功能，后续的红人、话题、精选均挂接其上

当前：以内容为中心

- 首页是一串标题，看不出谁在做什么方向。
- 发布后无法确定有谁会看到，缺少互动预期。
- 认识同事依赖线下或群聊，社区不产生连接。

目标：以人为中心

- 「关注」流呈现你关注的同事在做什么、参与了什么。
- 发现页按同部门、共同安装、共同阅读推荐关注对象。
- @ 提及打通跨部门沟通，通知可深链到具体楼层。

功能范围

第一批 · 工作量中

- 关注人与关注话题，形成个人专属的动态流。
- 发现页推荐关注：同部门、装过同一个 Skill、读过同一篇文档三路取交集。
- @ 提及：帖内与评论内均可使用，跨部门可达。
- 不做私信 —— 实名内网环境下，公开可见比私下沟通更安全，也更利于沉淀。

技术方案

零新增外部依赖

- 关注关系采用复合主键连接表，与现有报名、点赞同一模式，天然去重且幂等。
- 动态流采用读时聚合，而非写时扩散。内网量级下人均关注数有限，按关注列表实时拉取的复杂度显著低于为每个粉丝维护收件箱，且不存在一致性问题；分页直接复用现有键集游标，删除内容不会导致游标错位。
- @ 提及复用现有通知管线，新增通知类型需同步枚举、用户开关与默认值三处 —— 这是既有约定，遗漏其一将产生"无法关闭的通知"。
- @ 的解析在服务端完成：仅接受真实存在且当前可见的用户，防止借助 @ 探测隐私账号；被 @ 的私密账号不暴露部门信息。

启示：关注关系是 唯一无法通过内容运营替代的基础设施 —— 没有它，红人、话题、精选都缺少承载。

【建设规划 ②】个人名片与本周红人：排序口径决定机制成败

同一份数据，两种排法会得到完全相反的社区生态

错误排法：按发布条数

常见做法

高频发布者 A		47 条
高频发布者 B		38 条
真正被使用者		9 条

后果：一周之内榜单被灌水占满，优质贡献者反而不可见；且刷榜成本极低，无法用规则遏制。

建议排法：按被使用程度

本方案

真正被使用者		被 12 个部门安装
高质量回答者		被采纳 12 次
高频发布者 A		无人使用

后果：排序输入全部为**他人产生的信号**（被安装、被采纳、被引用、被致谢），自行发布不加分，因此刷不动，也不会误伤低频高质量作者。

功能范围

第一批 · 工作量小

- **个人主页升级为名片：**部门、在做的方向、最近产出、收到的致谢，一屏认识一个人。
- **本周红人榜**置于首页侧栏，并标注上榜原因（“被 8 个部门安装”“一条回答被采纳 12 次”）。
- **新人保底位：**榜单固定留出一个位置给本周首次发布者，按稳定随机轮播。
- **可关闭：**隐私开关按板块控制，选择隐藏后功能照常使用。

技术方案

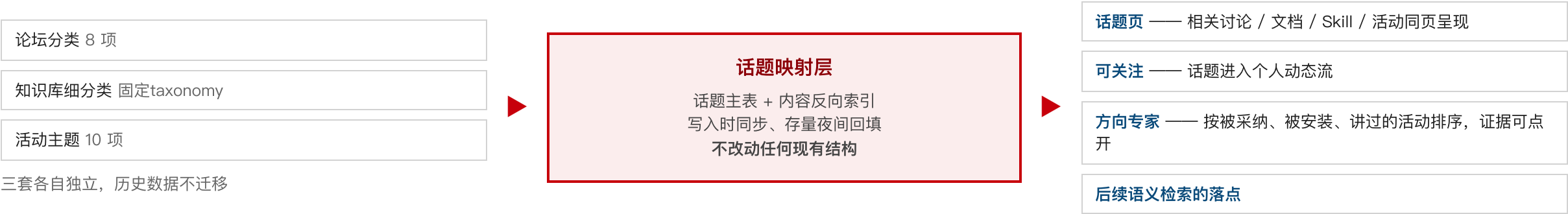
共享计分内核

- **四条防刷规则全站共用：**① 每类行为按日封顶；② 同类重复按 $1/\sqrt{N}$ 递减；③ 跨板块、跨部门受益加权；④ 只计入被他人使用的贡献。等级、成就、红人榜与后续悬赏路由共用同一内核。
- **新人保底轮播为纯查询实现：**以“用户标识 + 周序号”生成稳定随机种子，同一人一周内顺序不变、不同人顺序不同，无需额外状态。
- **渲染严格遵循服务端身份裁剪：**私密账号的部门信息在服务端即被移除，不依赖前端隐藏。
- **不设全站总分排行榜，**仅提供单项事实榜（本周被安装最多的 Skill 等），避免将人压缩为单一分数。

启示：红人机制的风险不在“有没有榜”，而在**排序输入是否可由本人单方面制造**；本方案的输入全部来自他人行为。

【建设规划 ③】统一话题：合并三套割裂的分类体系

当前论坛分类、知识库分类、活动主题互不相通，同一话题散落各处



为什么要现在做	技术债随时间线性增长
■ 三套分类各自增长后再合并，成本随内容容量上升；当前体量最小，是最佳窗口。 ■ 话题是关注流、专家路由、悬赏领域轴与后续圆桌活动的公共坐标，缺失则每个功能各建一套。 ■ 用户侧只能挂载已有话题，避免出现十余种写法不一的同义标签。	

技术方案	低风险、可回退
■ 以映射层实现，不动历史数据。三套分类原样保留，新增话题主表与反向索引表，随时可回退。 ■ 跨类型聚合复用全站检索的既有查询层，其中已按类型分别处理可见性；话题页只是更换过滤条件，不新写第二套权限判断 —— 权限最忌两套实现。 ■ 先建确定性关系，再叠加语义相似。比一开始就依赖向量检索更稳，也为第二批的语义地基提供校验基准。	

启示：公共坐标类基础设施 **越晚建成本越高**；建议随第一批一并完成映射层，语义能力可后续叠加。

【建设规划 ④⑤】降低首发成本：模板化发布与新人回应机制

首条内容的发布成本与发布后的回应概率，共同决定参与转化

① 选模板

「今天试了什么」「踩了个坑」「安利一个工具」「想问一句」四类骨架，点选即得，不面对空白页。

工作量 小

② 写正文

粘贴即传图，支持视频与文档；可随手插入投票收集意见。

复用现有编辑器

③ AI 顺稿

理顺口语、补标题、建议话题；**仅给建议，不替用户发布**，可一键还原原文。

服务端结构化返回

④ 发布

自动挂载话题，进入关注者的动态流与话题页。

—

⑤ 24 小时回应

首帖进入「待欢迎」列表，由管理员与种子用户承诺 24 小时内回应。

一条查询即可实现

设计取向

不追求编辑器功能强度

- 日常内容与技术内容分区不分级 —— 记录、吐槽、一张截图同样是内容，避免"必须写得正式"的心理门槛。
- 发布后给出正反馈：多少人浏览、谁给了反应、被收入哪个话题。
- 新人首帖零回复是最致命的一次流失，因此把它变成一条可运营的列表，而不是依赖自觉。

技术方案

复用为主，新增极少

- 模板只是为现有编辑器灌入初始内容并预挂话题，图片、视频、附件、表情包、投票能力均已具备。
- AI 顺稿沿用既有的服务端结构化返回链路：推理模型的思考段需过滤、结果解析需容忍截断与代码块，失败时静默降级为不修改，绝不写入半成品。
- AI 永不自动落笔：结果置于对照面板，用户确认后方进入正文 —— 这是全站 AI 的统一红线。
- "待欢迎"列表是一条查询（首帖 + 无回复 + 超过 N 小时），无需新增数据表；回应到位后自动出列。

启示：把首发成本压到一分钟，把首帖零回复概率压到接近零 —— 这两项完成，参与转化的两处断点即被打通。

【建设规划 ⑥】一页速递与每周精选：固定分发位

社区中最稀缺的不是内容，而是"被看见"的确定性

速递版面

每周一发出，10 秒可读完

AI 社区速递 · 第 N 期

本周精选 —— 3 至 5 条，附作者与一句话理由

本周红人 —— 按被使用程度评定，含上榜原因

一条技巧 · 一个踩坑 —— 来自本周讨论

新上架 —— Skill、文档、短视频

即将举行 —— 未来两周的活动

七天未访问者收到个人版：关注对象的动态、订阅 Skill 的更新、书架文档的新批注

生成方式

先聚合后编辑，杜绝编造

- 选题、排序、去重全部由数据库完成，大模型只负责将条目组织成通顺表述，提示词中硬性规定"无链接支撑的陈述不得出现"。这是面向研发人群唯一可信的 AI 周刊做法。
- 定时任务沿用活动提醒的原子认领模式，多进程并发不会重复发送。
- 草稿态兜底：先落为公告草稿，管理员十分钟内定稿；24 小时无人处理则按原稿发出，不阻塞在运营环节。
- 条目不足时整节略过，宁短勿凑 —— 内容注水会直接摧毁订阅意愿。

配套指标口径

与功能同期上线

发送台账（每人每期一行）、一键退订、回站点击埋点三项与速递同步交付。内网邮件客户端普遍拦截外链图片，打开率不具备可信度，因此指标只统计回站点击，不采用打开率。

启示：分发能力决定内容价值的上限 —— 没有固定栏位，精选、红人榜、话题页做出来也无人知晓。建议速递与第一批同期上线。

【建设规划 ⑦⑧】问答终态与 AI 值班员：四步信任链

零回复是社区最快的失效方式，而这恰好是 AI 最具价值的介入点



⑦ 问答终态

工作量小，第二批

- 论坛新增「问答」帖类型，作者可采纳一条回答并标记已解决。
- 列表支持筛选未解决问题；7 日未采纳自动提醒作者。
- 技术：新增三个字段；计数更新沿用守卫式事务，避免并发漂移。

⑧ AI 值班员

工作量中，第二批

- 无人回复的问答帖由 AI 依据站内已有文档与已解决问答草拟首答，每句附可点开的原文引用。
- 核验通过标记「专家已验证」，回流为高置信语料，形成质量正循环。
- 技术前提（如实说明）：现有检索为单篇文档内匹配，扩展到全站需先具备语义检索地基（第 ⑪ 项）。

AI 的五条硬性约束

随首版一并上线，不可关闭

- 只在语料充分的分类开启 —— 宁可覆盖三成，也要保证准确。
- 依据不足即不作答，不允许拼凑看似合理的回复。
- AI 生成内容强制标注，任何成员可一键折叠。
- 7 日无人核验自动降级为“仅供参考”。
- 按提问者权限检索 —— 受限文档不出现其可见的引用中，对外出口同样按权限裁剪。这是本功能能否通过信息安全评审的关键。
- 共同前提：AI 只建议、不拦截，任何成员的发布行为均不受 AI 判断影响。

启示：已采纳且经专家核验的答案，是内部 AI 可用语料中置信度最高的部分 —— 该链条同时服务于社区质量与后续的知识出口。

【建设规划 ⑨】贡献激励体系：四层递进 + 资源挂钩

面向研发人群，认可须以可核查的事实为依据，而非游戏化分数

① 成长等级

L1 至 L5，只升不降。经验仅来自**被他人使用的贡献**，发布条数不计分。每级解锁的是增量权益，基础额度对全员一致。

② 成就

一次性里程碑，陈列于名片：首次发布、首次被采纳、被 10 个部门安装、办成一场活动、连续四周有产出。**不设与出勤相关的成就。**

③ 领域称号

由证据自动授予（如「RAG 检索·已验证」），依据为被采纳的回答、跨部门安装、办过的活动，逐条可核实；**滚动 90 天，证据不再满足即静默取消**，不通知、不公示。

④ 精选与专栏

每周精选挂标、首页位置、进入当期速递；**新作者保留保底轮播位**。精选作品自动进入知识库，可被检索与引用。

⑤ AI 额度挂钩

按等级与成就**自动加发**，无需审批。技术上需新建持久化用量账本 —— 现有限流为进程内计数，重启即清零、多进程不共享，**无法支撑按人配额**。这是本项真正的工作量所在。

计分内核

四条规则，全站共用

- 每类行为按日封顶；同类重复按 $1/\sqrt{N}$ 递减。
- 跨板块、跨部门受益的贡献加权，互评小圈子不获系数。
- 只计入被他人使用的贡献：被安装、被采纳、被引用、被致谢。

三条红线

与功能同日发布

- 规则全公开，本人可自查明细，不设黑箱分数。
- 只做增益、不做降级 —— 实名同事环境下降级属组织问题，非产品问题。
- 不做人与人的总分对比，不出部门间排名，不提供按人排序的导出。

与考核的边界：贡献证明由本人自愿导出，是否采信由主管与人力资源部门决定，平台不主动向任何人的主管推送数据。此边界在功能上线时一并公示。

启示：对研发人群，**可写入述职材料的可核查证据**，效用高于任何徽章；AI 额度则提供了外部社区不具备的即时回报手段。

【建设规划 ⑪】语义检索地基：一次投入，五处受益

全部规划中唯一存在硬性外部依赖的项目，建议提前排队

全站检索 —— 换一种说法也能命中，不必猜测原作者用词

发帖前查重 —— 标题输入后自动比对，相似的已解决主题直接呈现

跨类型推荐 —— 文档页联动相关讨论、Skill 与活动

语义检索地基

内容统一向量化
写入即更新 · 存量夜间回填

AI 值班员 —— 从单篇检索升级为全站检索

专家匹配 —— 按方向而非关键词定位人

缺口聚类 —— 把答不上来的提问聚成待补清单

外部依赖与规格

需要提前排期的事项

■ 需在内网加载一个向量模型：bge-m3 / Qwen3-Embedding 级别，参数量约 0.5-1B，单卡 8-16 GB 显存即可，挂载于现有推理服务。

■ 向量存于现有数据库，不引入新的中间件，运维面不扩大。

■ 模型规模不大，但排期不由我方决定 —— 建议本周即启动申请，其等待时长直接决定第二批的开工时间。

风险与降级

排不上也不阻塞

■ 降级路径：缺口聚类改用大模型分组，检索回落至现有关键词方案，功能打折但不停摆。

■ 可见性双保险：内容转为私有时同步清除向量，检索结果再按查询者权限过滤一次 —— 检索是最容易遗漏权限的环节。

■ 查重只提示不拦截，阈值先灰度后放开，避免误判影响正常发布。

建议：该项应"早排队、不必早上线" —— 申请流程与第一批建设并行推进，互不阻塞。

【建设规划 ⑫】差异化能力与运营活动

两项均排在第三批：前者是对外最具说服力的技术故事，后者是激活潜水人群的最低成本手段

MCP 知识出口

社区从"供人阅读"到"人机共读"

- **能力**：同事在自身的编码助手中一行配置接入，即可检索社区内已验证的问答、知识库文档与 Skill 说明，回答附引用。
- **回报可视**：作者可看到"我的回答被编码助手引用 N 次"——这是 2025 年之后出现的新型贡献度量，最契合研发人群的价值感。
- **技术**：以现有路由实现流式服务端；鉴权**直接复用已有的个人令牌体系**（只读权限 + 限流 + 可审计日志），**账号体系无需重建**——这是我方相对外部方案的结构性优势。
- **密级优先**：仅出口公开且已验证的内容，服务端强制按权限裁剪，宁可少出口。

为什么排在第三批：两者均以内容存量为前提。社区尚未形成沉淀时，知识出口无内容可出，挑战赛亦难以形成参与规模。

双周挑战赛

把长期潜水人群转化为参与者

- **形式**：每两周一题 —— 为指定场景编写 Skill、提示词攻防、复现一篇论文、用内网模型处理一类真实工单。
- **评优**：投票与评审双轨；**获奖须提交复盘并进入知识库** —— 这是同类赛事中最具沉淀价值的规则。
- **技术**：活动、投票、评论、精选合集能力均已具备，本质是将既有能力编排为一条赛制流程，新增开发量很小。
- **与激励打通**：获奖内容进入当期速递头条，作品收入精选合集，作者获得荣誉称号与 AI 额度。

对外价值：MCP 出口是本平台面向公司层面最具辨识度的能力 —— **知识不再只被人阅读，而是直接进入同事的开发流程**。建议在第三批完成后作为独立成果对外汇报。

启示：差异化能力应建立在**已有的账号、权限与内容资产**之上；无此前提，任何"亮点功能"都难以持续。

【投入与效果】交付节奏：三批推进，关键路径为算力排期

横轴为周次；第一批与算力申请并行启动，互不阻塞



第一批验收 上线四周后回答三个问题 ■ 有多少人发出了第一条内容 ■ 有多少条内容获得三个以上的互动 ■ 速递带来多少次回站点击 ■ 数据不达标即调整机制，不追加功能。	关键路径 决定第二批开工时间 ■ 向量模型的排期是唯一不可控项，因此与第一批同时启动申请。 ■ 若排期滞后：AI 值班员按单板块降级版本先行，语义检索顺延。 ■ 贡献激励需第一批积累四周以上的真实行为数据方可校准阈值。	本轮不做事： 不新增板块、不做私信、不设全站总分排行榜、不做等级降级。功能供给已经充分，本轮全部投入用于机制建设。
--	---	---

结论：三批的先后关系由依赖决定，不可调换；其中唯一的外部关键路径是算力排期，建议本周启动。

【投入与效果】 度量口径：以"周活跃发布人数"为北极星

访问量波动快且不可持续，只有持续产出才构成社区资产

指标	口径	1 个月	3 个月	6 个月
★ 周活跃发布人数	本周发布过动态 / 话题 / 回复 / 短视频任一项的人数	出基线	基线的 3 倍	基线的 6 倍
首次发布转化率	登录过的人员中，发布过至少一条内容的比例	出基线	≥ 25%	≥ 40%
内容平均互动人数	单条内容平均获得反应或评论的不同人数（衡量"发布后是否有人回应"）	出基线	≥ 3	≥ 5
跨部门互动比例	互动双方不属于同一部门的比例（衡量"是否真正认识了其他团队"）	出基线	≥ 30%	≥ 40%
零回复率	发布 24 小时内无任何回应的内容占比（越低越好，直接对应"首次即末次"）	出基线	≤ 20%	≤ 10%
速递回站率	由速递进入站内的点击人数 / 发送人数（内网邮件无可信打开率，只统计点击）	—	≥ 20%	≥ 25%

基线获取方式：上述指标可用管理后台现有数据回溯最近 30 天直接计算，会前出数并写入纪要冻结；种子活跃者带来的增量单独标注，不计入分子分母，否则目标失去意义。

难以量化但更为关键的三项：新成员第一天即可判断"该方向应找谁"；同事之间能够互相识别；有人因在社区中被看见而持续产出。三者出现后，量化指标才会随之改善。

原则： 度量口径先于功能确定 。无基线则三个月后无法判断本轮投入的实际效果。

【投入与效果】需要决策的四项事宜

为什么是现在：平台建设成本已经投入，机制层若不补齐，该部分投入将随参与度下滑而沉没

序	事项	用途	不予落实的影响
1	AI 额度池的授权 额度归属与季度总量	将贡献与 AI 资源挂钩：被采纳、被安装、被致谢者自动加发额度，全流程自动执行、无需审批	激励仅余荣誉一层。 该项是我方独有且见效最快的手段 ，闲置即为浪费
2	向量模型的算力排期 约 0.5—1B，单卡 8—16 GB 显存	语义检索地基：全站检索、发帖查重、跨类型推荐、AI 值班员的全站检索	第二批半数功能降级实现； 等待时长不由我方决定，建议本周启动申请
3	运营配置 0.3 — 0.5 人力 + 3 — 5 名种子活跃者	每周一次精选与红人评定（约 10 分钟）· 每两周组织一个话题 · 新人首帖 24 小时内回应 · 种子活跃者首月每人每周两条	机制设计已尽量降低运营强度，但冷启动阶段无法完全自动化。 这是最大的单点风险，也是成本最低的一项
4	一至两个试点部门 主管带头发布	首月在两个部门内跑通"发布即有回应"，形成可复制的示范后再向外推广	社区类产品的成败取决于前 30 天，冷启动期缺少示范，后续补救成本显著更高

总投入：开发由现有 1 人承担 —— 第一批 3—5 周、第二批 6—8 周，**不新增编制**，代价为同期其他任务顺延。除额度池外无新增预算。

预计收益：重复建设的 Skill 转为一次上传多次安装；长文档由一人读完、全员可问；找人方式由"群内询问"转为"检索定位"。按首年 60 个跨部门 Skill、200 条沉淀问答估算，量级在千人时。

止损线：第一批上线四周后，若发布过首条内容的人数低于 __、零回复率仍高于 __%，则停留在第一批不再追加投入，已上线功能维持运行。

四项之中最紧迫的是第 2 项：**算力排期的等待时长不由我方决定，越早启动，第二批越不易被阻塞。**

Thank you.

六大板块已建成并在内网稳定运行。本轮不再扩展功能，全部投入用于一件事 —— 让每一位同事都愿意在这里发出第一条内容。

欢迎现场提问；会后可获取第一批的详细实施方案。

